

Elementos de Máquinas

Introdução à Resistência dos Materiais

Prof. Rodrigo L. Pereira, Dr. Eng.

E-mail: rodrigo.pereira@ifb.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

- ★ Brevíssima introdução à **Estática**:
 - Conceito e classificação de força

- ★ Visão geral de **Resistência dos Materiais**:
 - Conceito de tensão
 - Conceito de deformação
 - Propriedades mecânicas dos materiais
 - Ensaio de tração
 - Gráfico tração x deformação
 - Relação constitutiva (Lei de Hooke)
 - Principais modos de falha
 - Coeficiente de Segurança

Primeiramente, um pouco de estática...

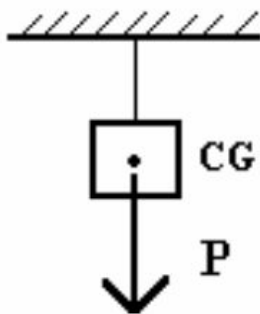
★ Conceitos Fundamentais de Mecânica Geral:

○ Força:

- Força é toda a grandeza capaz de provocar movimento, alterar o estado de movimento ou provocar deformação em um corpo. É uma grandeza vetorial cuja intensidade pode ser obtida pela expressão da física:

$$F = ma$$

- Unidade: $N = \text{kgm/s}^2$
- Sendo força um *elemento vetorial* se caracteriza por **direção, sentido, módulo ou intensidade e ponto de aplicação**



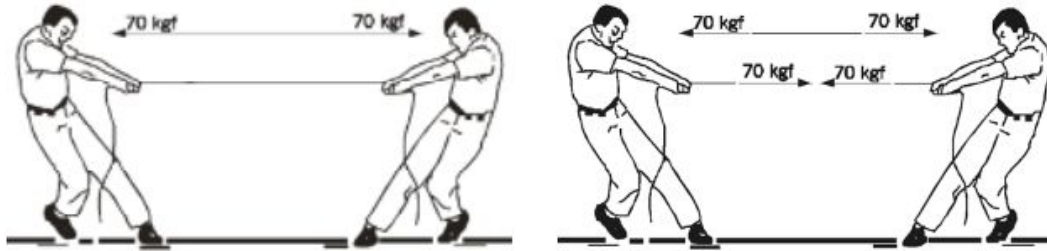
- O peso é uma força oriunda da ação da aceleração da gravidade, tendo características definidas:
- ◆ Direção: vertical
 - ◆ Sentido: de cima para baixo
 - ◆ Módulo: $P = mg$ (onde g representa a aceleração da gravidade)
 - ◆ Ponto de aplicação - centro de gravidade do corpo

Primeiramente, um pouco de estática...

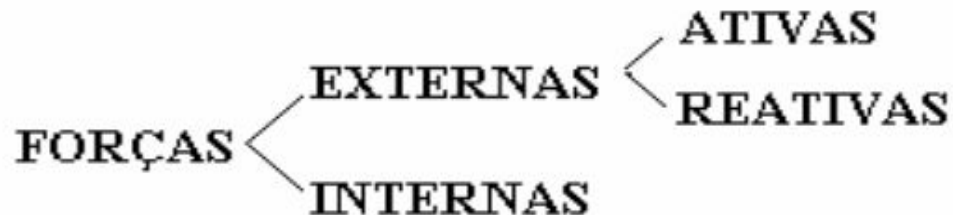
★ Conceitos Fundamentais de Mecânica Geral:

○ **Princípio da Ação e Reação:**

- Toda ação gera uma reação igual e contrária (3ª lei de Newton).



○ **Classificação das Forças:**

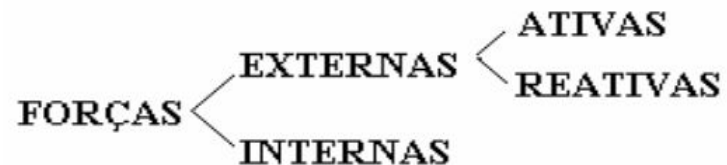


Primeiramente, um pouco de estática...

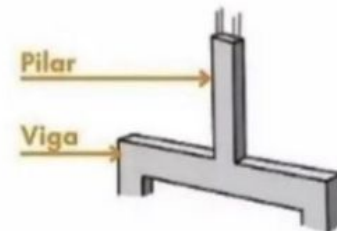
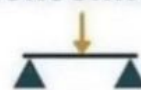
★ Conceitos Fundamentais de Mecânica Geral:

○ **Classificação das Forças (Esforços):**

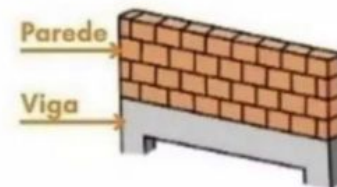
- **Externos:** Atuam fora do corpo (contorno)
 - *Ativas:* atuam em qualquer ponto do contorno
 - Carga concentrada (pontual);
 - Carga distribuída sobre superfície;
 - Momento estático de forças.
 - *Reativas:* surgem em vínculos e apoios
 - Reações de apoios motivados pela 3º Lei de Newton.



Concentrada



Uniformemente distribuída



Distribuída triangular



Primeiramente, um pouco de estática...

★ Conceitos Fundamentais de Mecânica Geral:

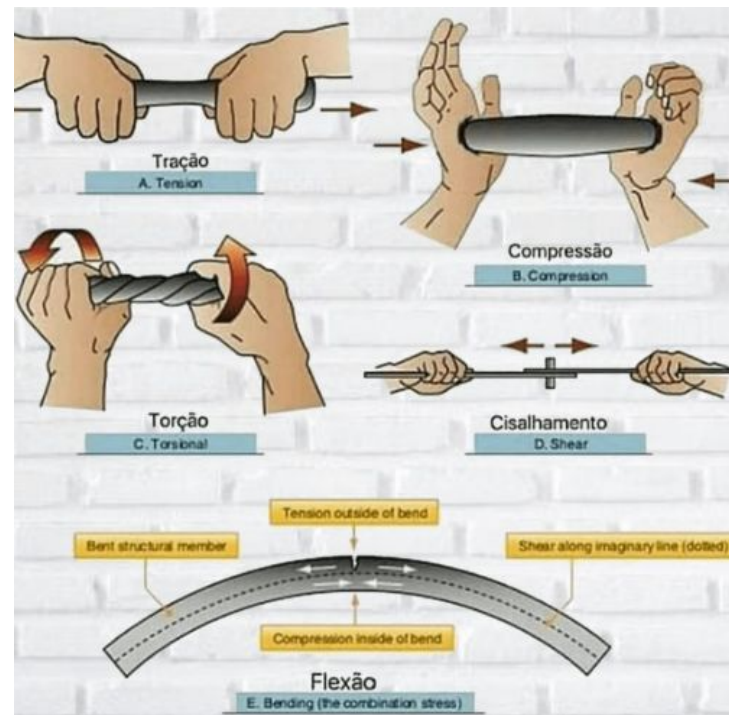
○ **Classificação das Forças (Esforços):**

- **Internos:** são aquelas que mantêm unidos os pontos materiais que formam o corpo

- Força normal ou axial (tração/compressão)
- Força Cortante (cisalhamento)
- Momento torçor (torção)
- Momento Fletor (flexão)

★ Mas..., o que é mesmo **momento de um força**???

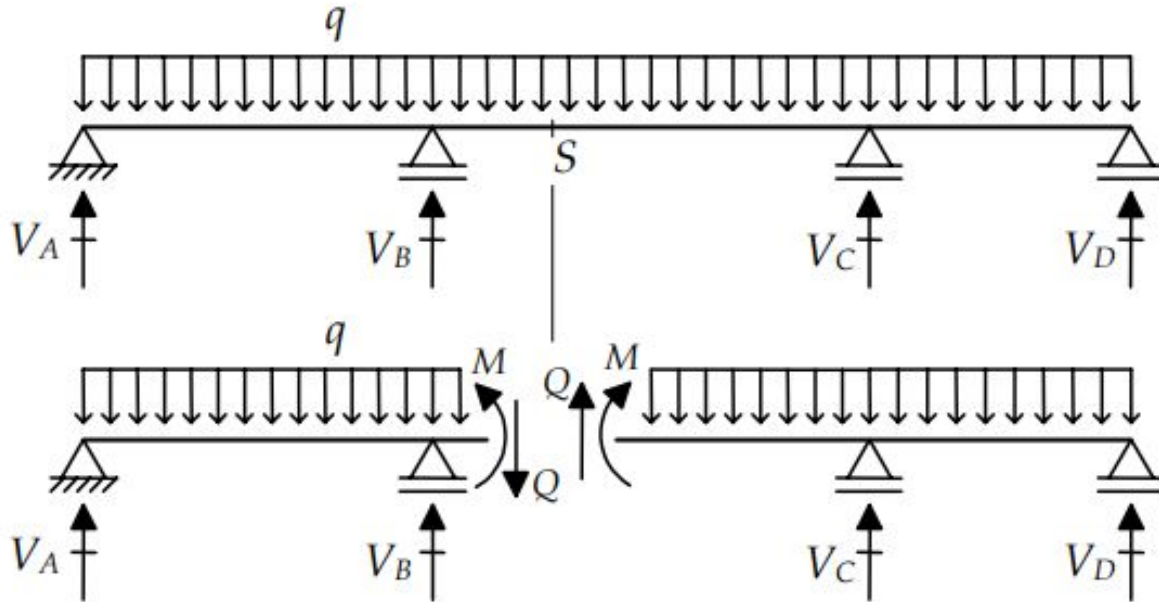
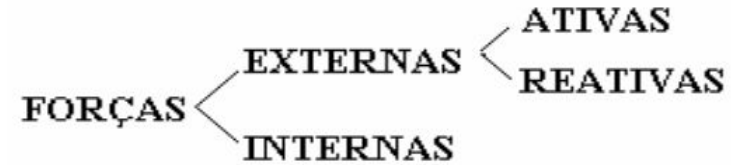
- É a medida da tendência que tem a força de produzir giro em um corpo rígido. Este giro pode se dar em torno de um ponto (momento polar) ou em torno de um eixo (momento axial).



Primeiramente, um pouco de estática...

★ Conceitos Fundamentais de Mecânica Geral:

○ Classificação das Forças (Esforços):



Resistência dos Materiais: O início!

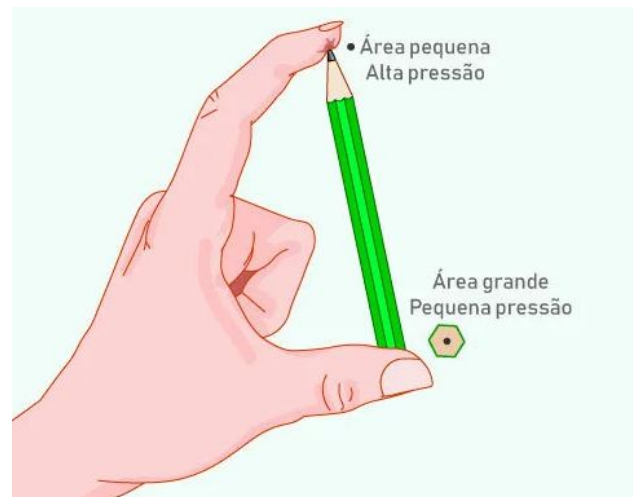
- ★ A **Resistência dos Materiais** é então o ramo da mecânica que estuda as relações entre as *cargas externas* aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das *forças internas* que agem no interior do corpo.
- ★ Para se avançar nesse estudo, alguns conceitos devem ser plenamente entendidos, como os de tensão, deformação e suas relações (equação constitutiva).
- ★ Antes disso tudo, o **conceito básico de pressão** se faz interessante:
 - Pressão consiste numa força normal por unidade de área
 - Unidade: Pa (Pascal)
 - $\text{Pa} = \text{N/m}^2 = \text{kg/ms}^2$

Diagram illustrating the formula for pressure: $P = \frac{F}{A}$. The variables are annotated as follows:

- P : PRESSÃO APLICADA PELA FORÇA SOBRE A ÁREA
- F : FORÇA (OU COMPONENTE DA FORÇA) PERPENDICULAR À ÁREA
- A : ÁREA DE APLICAÇÃO DA FORÇA

Resistência dos Materiais: O início!

- ★ A **Resistência dos Materiais** é então o ramo da mecânica que estuda as relações entre as *cargas externas* aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das *forças internas* que agem no interior do corpo.
- ★ Para se avançar nesse estudo, alguns conceitos devem ser plenamente entendidos, como os de tensão, deformação e suas relações (equação constitutiva).
- ★ Antes disso tudo, o **conceito básico de pressão** se faz interessante:
 - Pressão consiste numa força normal por unidade de área
 - Unidade: Pa (Pascal)
 - $\text{Pa} = \text{N/m}^2 = \text{kg/ms}^2$



Resistência dos Materiais: O início!

- ★ A **Resistência dos Materiais** é então o ramo da mecânica que estuda as relações entre as *cargas externas* aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das *forças internas* que agem no interior do corpo.
- ★ Para se avançar nesse estudo, alguns conceitos devem ser plenamente entendidos, como os de tensão, deformação e suas relações (equação constitutiva).

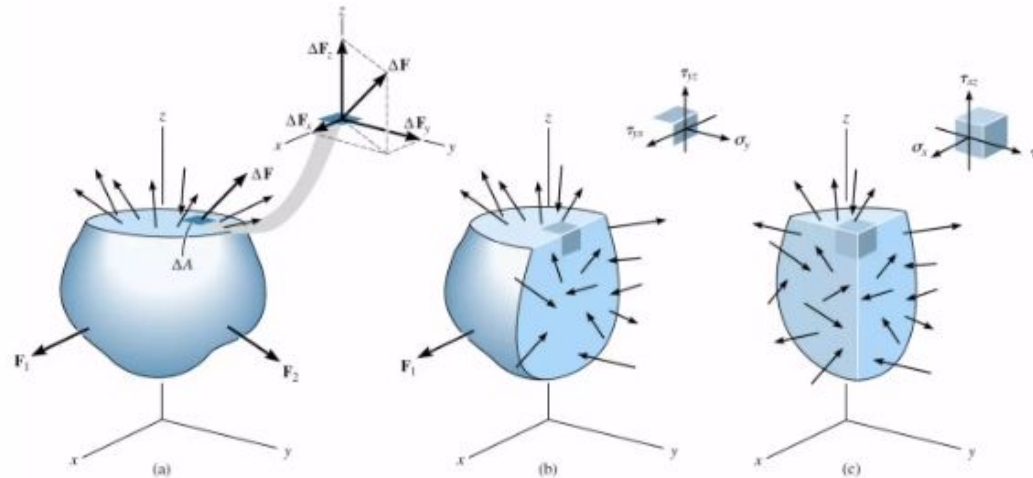
- ★ Antes disso tudo, o **conceito básico de pressão** se faz interessante:

- Pressão consiste numa força normal por unidade de área
- Unidade: Pa (Pascal)
 - $\text{Pa} = \text{N/m}^2 = \text{kg/ms}^2$



Conceito de Tensão

- ★ O conceito de **tensão** se origina do conceito elementar de pressão, de maneira *aplicada a forças internas* e não necessariamente normal ao plano relacionado.
- ★ Assim, **tensão** pode ser definida formalmente como:
 - Força interna sobre um plano específico (área) que passa por um determinado ponto.

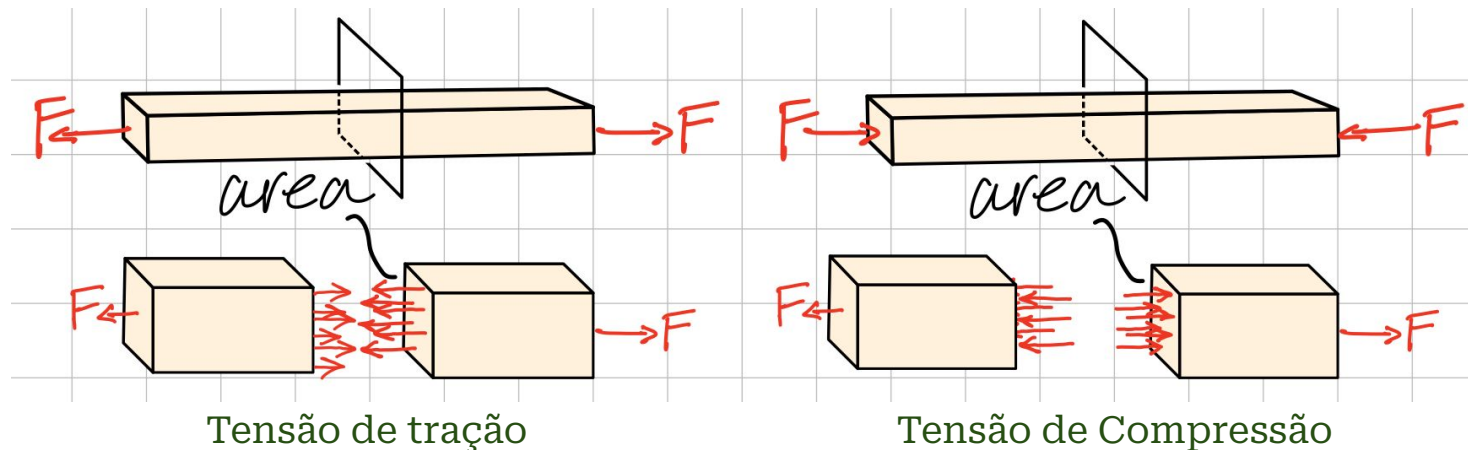


★ Tensão Normal (média):

- Medida de força por unidade de área, atuando perpendicularmente à superfície (sentido da normal). Simbolicamente representada por σ (sigma), e matematicamente definida por:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

- Onde F é a carga axial interna e A é a área da seção transversal.

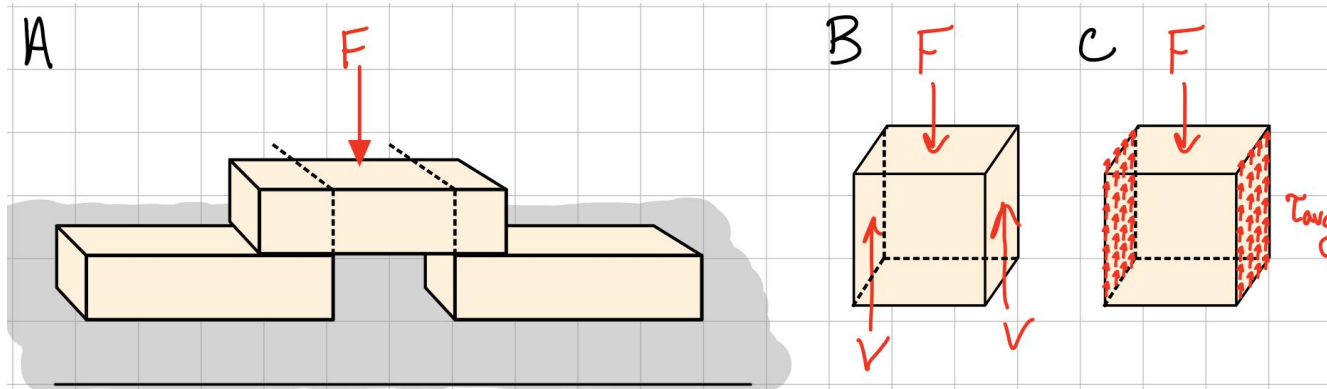


★ Tensão Cisalhante (média):

- Medida de força por unidade de área, atuando paralelamente à superfície (sentido da perpendicular à normal). Simbolicamente representada por τ (tau), e matematicamente definida por:

$$\tau = \frac{V}{A}$$

- Onde V é a carga cisalhante interna e A é a área da seção transversal.



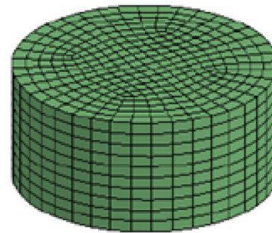
Conceito de Tensão

- ★ **Tensão Normal (média):** $\sigma = \frac{F}{A}$ → **Unidades:**
- ◆ Pa (Pascal) = $\text{N/m}^2 = \text{kg/ms}^2$
 - ◆ kPa = 10^3 Pa
 - ◆ MPa = 10^6 Pa
 - ◆ GPa = 10^9 Pa
- ★ **Tensão Cisalhante (média):** $\tau = \frac{V}{A}$

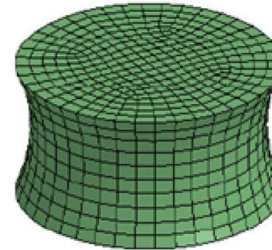
Algumas Consequências... *Deformação!!*



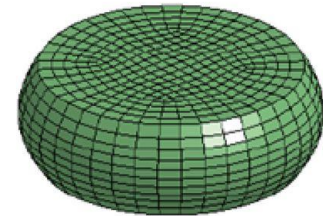
(a)



(b)



(c)



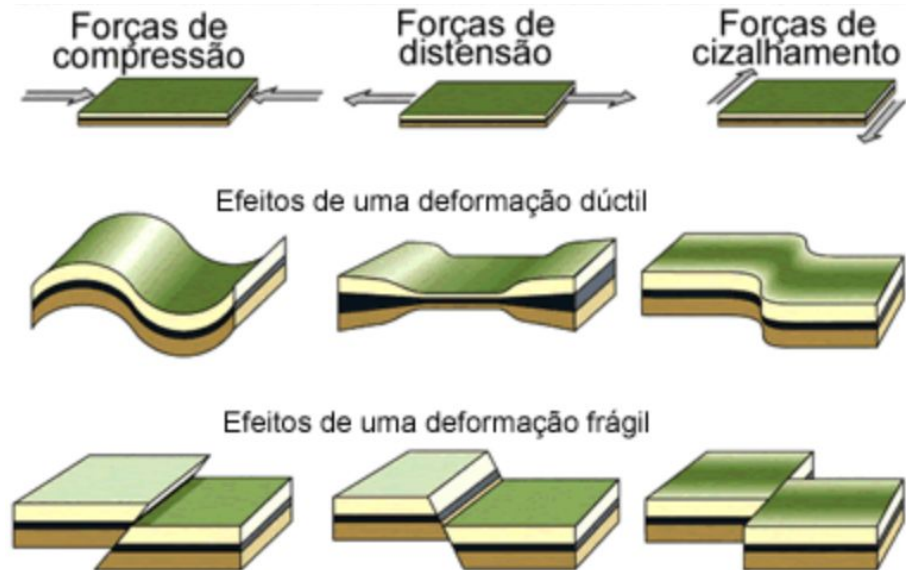
Conceito de Tensão - Exercício Resolvido

- ★ Uma barra quadrada está sendo **tracionada** com uma força de 4×10^8 N. A barra tem seção transversal de 2×2 m². **Calcule a tensão** que esta barra está sendo submetida.

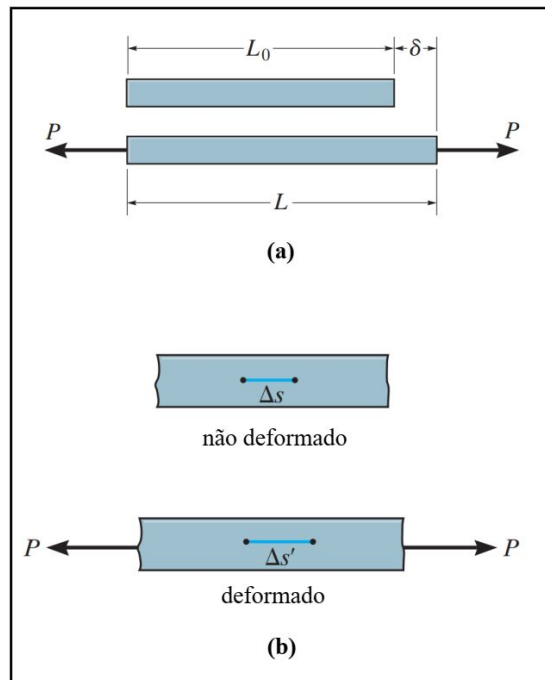
$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Conceito de Deformação

- ★ Sempre que uma força é aplicada a um corpo, este tende a mudar a forma e o tamanho dele. Essas mudanças são denominadas **deformações** e podem ser altamente visíveis ou praticamente imperceptíveis a olho nú.
- ★ Assim, como as tensões, as **deformações** podem ser classificadas como **trativas, compressivas ou cisalhantes**
- ★ Além disso, as deformações podem mudar a forma do material de maneira permanente (**deformações plásticas**) ou momentânea (**deformações elásticas**)



Conceito de Deformação



Deformação Normal (média):

$$\varepsilon = \frac{L - L_0}{L_0}$$

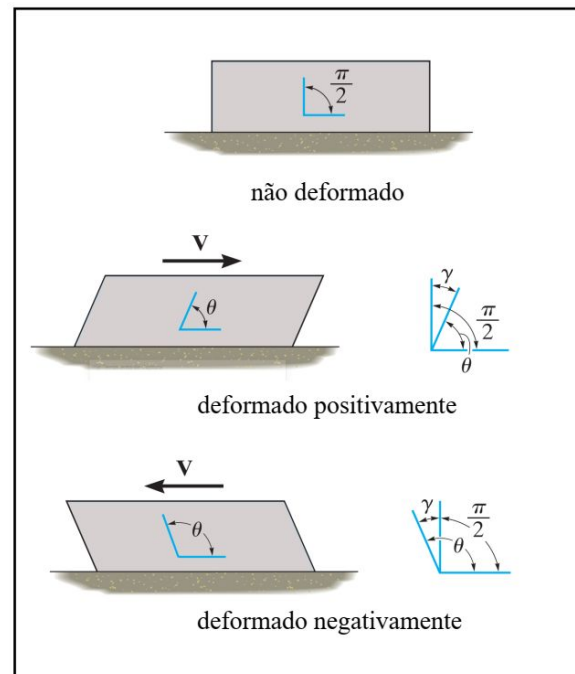
Unidades: Adimensional

$\varepsilon > 0 \rightarrow$ expansão

$\varepsilon < 0 \rightarrow$ contração

Deformação por Cisalhamento:

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \theta$$



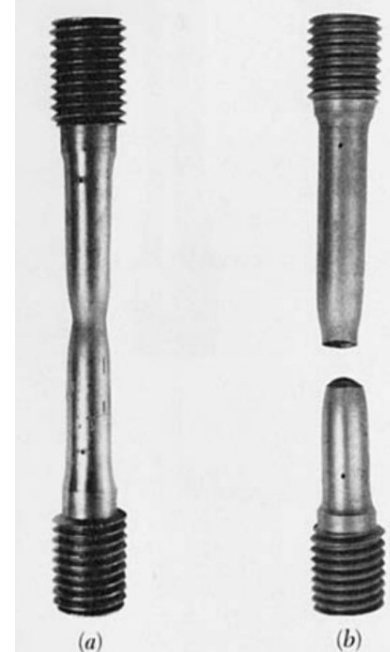
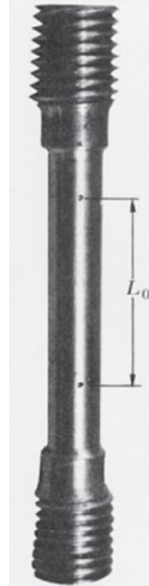
Unidades: radianos (rads)

$\theta < \frac{\pi}{2} \rightarrow$ deformação positiva

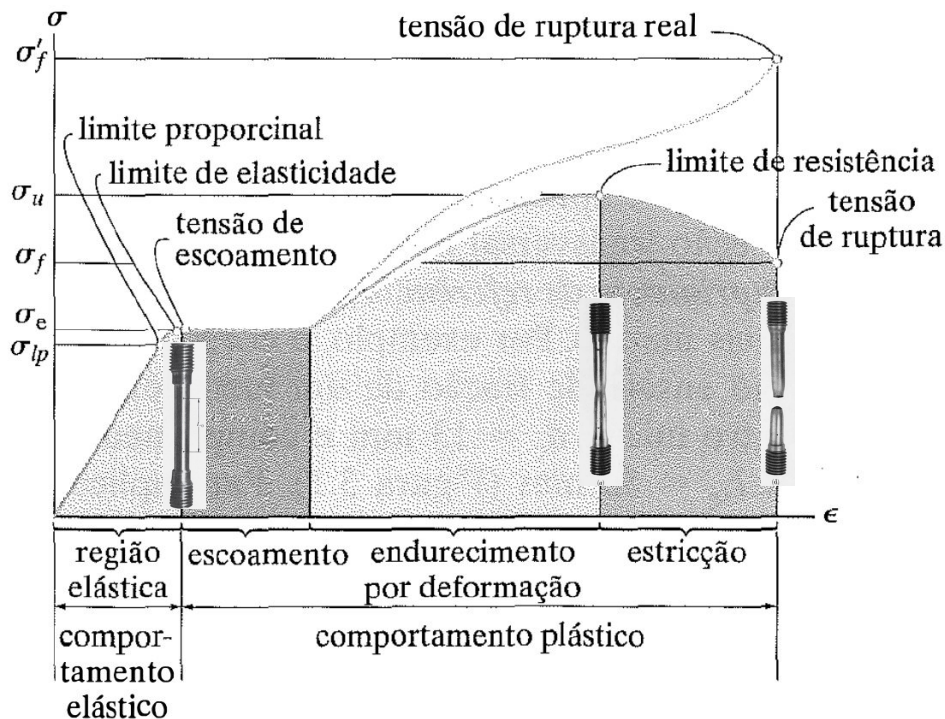
$\theta > \frac{\pi}{2} \rightarrow$ deformação negativa

Propriedades Mecânicas dos Materiais

★ Ensaio de Tração - Máquina de testes e evolução do corpo de prova



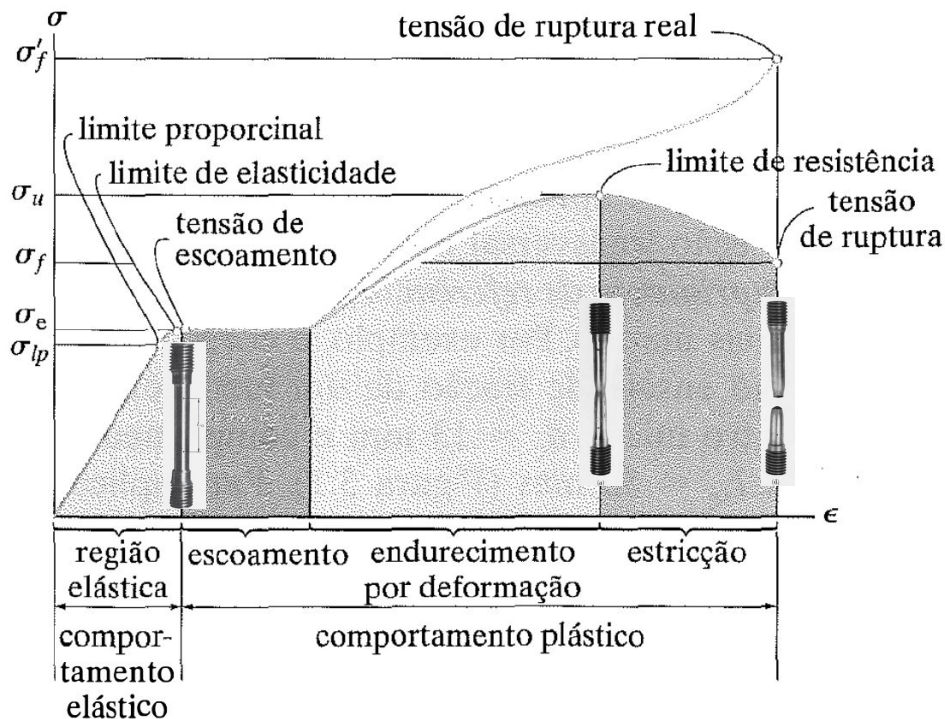
★ Resultado do Ensaio de Tração: *Diagrama Tensão x Deformação de material elástico*



★ Zonas de interesse:

- Região elástica
- Região plástica:
 - Escoamento;
 - Endurecimento;
 - Estricção;
 - Ruptura.

★ Resultado do Ensaio de Tração: *Diagrama Tensão x Deformação de material elástico*

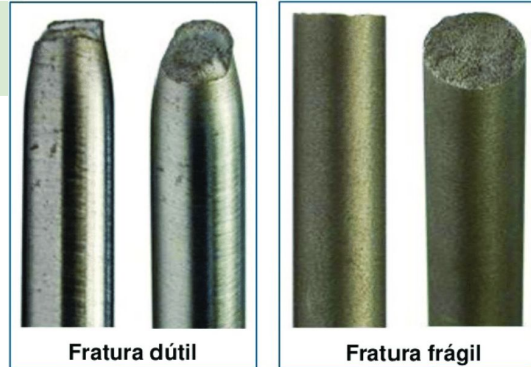
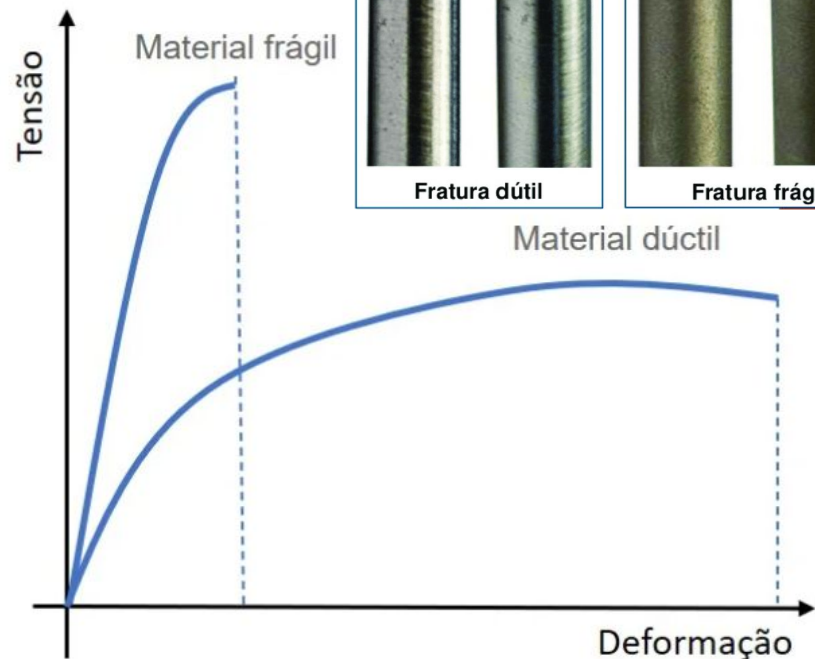


★ Propriedades de interesse:

- Região elástica
 - Limite de proporcionalidade
 - Limite de elasticidade
 - Tensão de escoamento
- Região plástica:
 - Limite de resistência a tensão
 - Tensão de resistência
 - Limite de ruptura
 - Tensão de ruptura
 - Real
 - de Engenharia

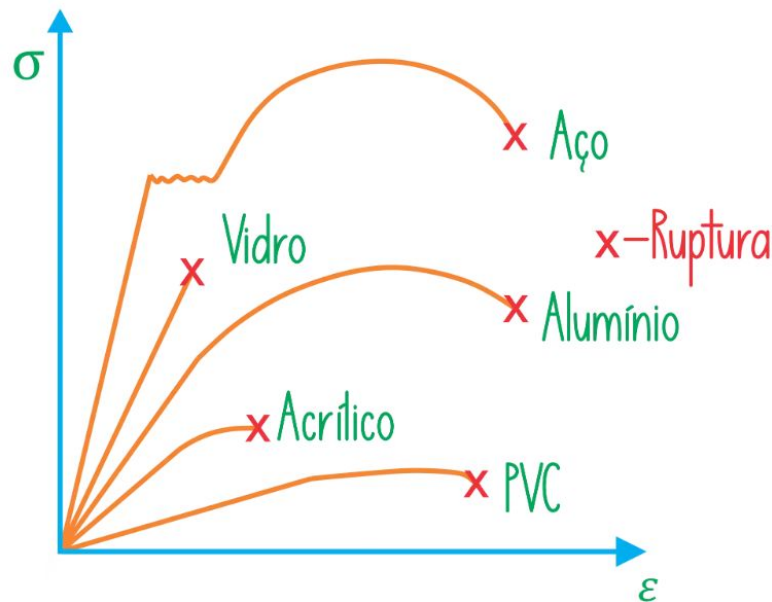
★ Materiais Dúcteis x Frágeis:

- **Materiais dúcteis** são aqueles que deformam plasticamente (escoam) antes da fratura.
 - Ex: Aço doce, alumínio, ouro e cobre.
- **Materiais frágeis** são aqueles que apresentam pouca ou nenhuma deformação plástica (não escoam) antes da fratura.
 - Ex: Vidro, acrílico, ferro fundido.



★ Materiais Dúcteis x Frágeis:

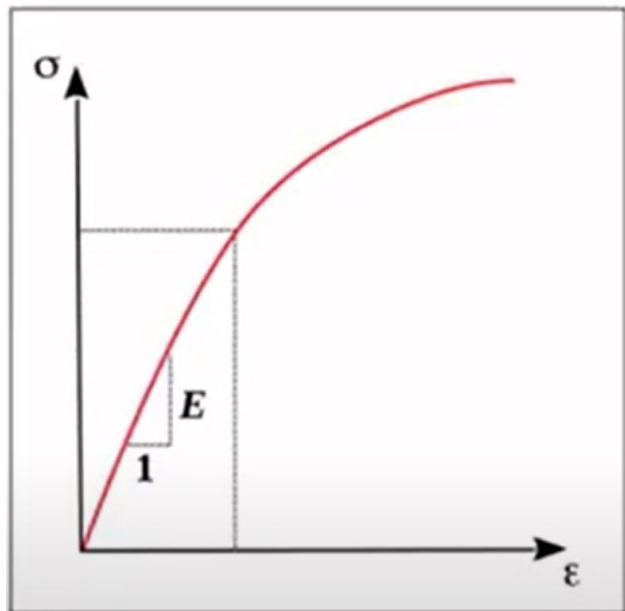
- **Materiais dúcteis** são aqueles que deformam plasticamente (escoam) antes da fratura.
 - Ex: Aço doce, alumínio, ouro e cobre.
- **Materiais frágeis** são aqueles que apresentam pouca ou nenhuma deformação plástica (não escoam) antes da fratura.
 - Ex: Vidro, acrílico, ferro fundido.



Propriedades Mecânicas dos Materiais - Definições Importantes

- ★ **Elasticidade:** é a capacidade que o material deve ter de se deformar, quando submetido a um esforço, e de voltar à forma original quando o esforço termina (ex: molas);
- ★ **Plasticidade:** quando submetido a um esforço, ele é capaz de se deformar e manter essa forma quando o esforço desaparece (ex: processos de conformação)
- ★ **Ductibilidade:** é o grau de deformação plástica que o material suporta até a sua ruptura;
- ★ **Tenacidade:** capacidade de um material absorver energia até a sua ruptura;
- ★ **Dureza:** é a resistência do material a penetração ou riscamento;
- ★ **Resiliência:** capacidade de um material absorver energia mecânica em regime elástico.

Relação Constitutiva: Lei de Hooke



- ★ Durante a fase **linear elástica**, a relação entre tensão e deformação pode ser expressa pela **relação constitutiva unidimensional** ou também conhecida como **Lei de Hooke**:

$$\sigma = E\epsilon$$

- O coeficiente de proporcionalidade entre tensão e deformação, **E** , é conhecido como **Coeficiente de Elasticidade ou Módulo de Young**
 - Representa a **rigidez** do sistema elástico (quanto maior o E , mais tensão necessária para criar a mesma deformação)

★ Fluência

- Processo gradual (dependente do tempo)
- Material sujeito a altas temperaturas e cargas constantes



★ Desgaste e Corrosão

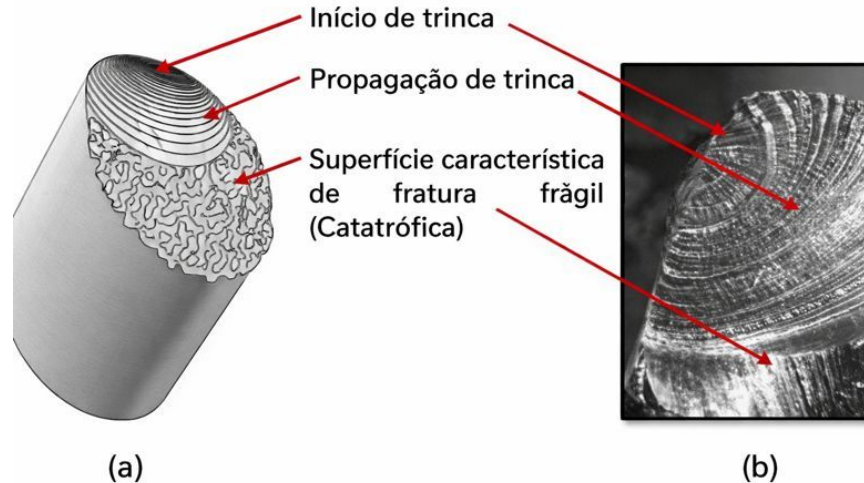
- Processo gradual (dependente do tempo)
- Material sujeito a agentes corrosivos como oxigênio, água, ácidos ou outros produtos químicos, os quais provocam reações de oxirredução com o aço



Alguns Modos de Falha Interessantes - Dependentes do Tempo

★ Fadiga

- Processo gradual (dependente do tempo)
- Material sujeito a carregamentos cíclicos, provocando nucleação e propagação de trinca até a fratura precoce



Alguns Modos de Falha Interessantes - Independentes do Tempo

★ Fratura Dúctil x Frágil

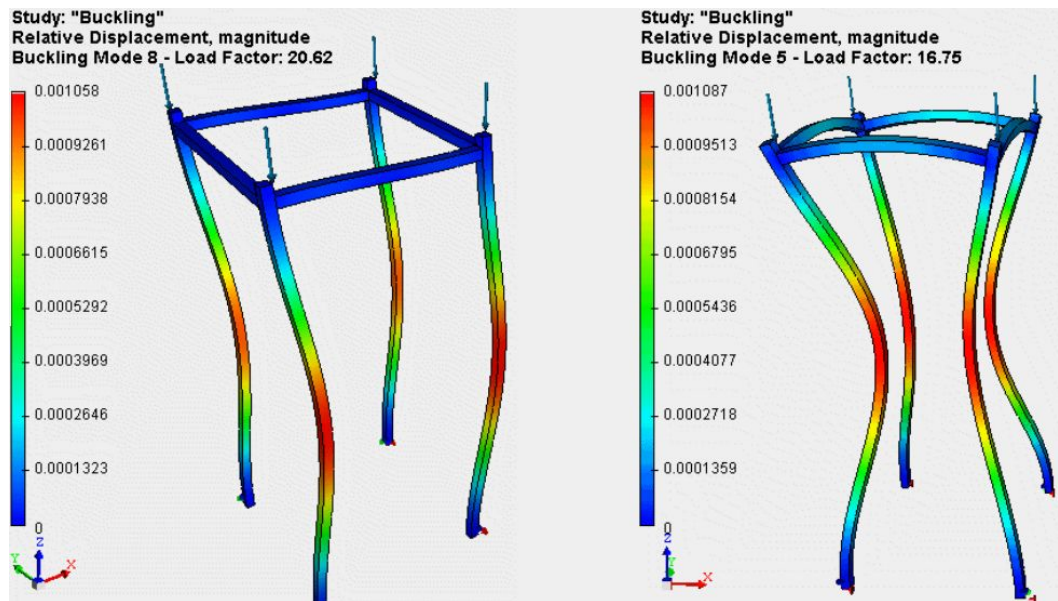
- Independente do tempo
- Material sofre fratura por excesso de carga (excede limite de resistência de ruptura)



Alguns Modos de Falha Interessantes - Independentes do Tempo

★ Flambagem

- Independente do tempo
- Deflexão lateral súbita de elemento esbelto (longo e fino) sujeito a carregamento compressivo



- ★ O **coeficiente de segurança** (N) é a relação entre a **tensão máxima desenvolvida no material** e a **tensão admissível**
 - *Tensão máxima desenvolvida no material* ($\sigma_{\max}$) é a tensão que surge na peça devido a aplicação de cargas externas;
 - *Tensão admissível* (σ_{adm}) é a máxima tensão para a qual o material foi feito para resistir.
 - Geralmente σ_{adm} é igual a tensão de cisalhamento (material falha no escoamento), mas valores superiores podem ser admitidos.
- ★ O **coeficiente de segurança** é então um *parâmetro adimensional* cujo valor, *quando superior a 1*, indica maior margem de segurança no projeto.
 - Quando esse coeficiente é igual a 1, o projeto torna-se inseguro e suscetível a falhas

★ O **coeficiente de segurança** (N) é matematicamente descrito como:

$$N = \frac{\sigma_{\text{adm}}}{\sigma_{\text{max}}}$$

- Vale ressaltar que o valor de N representa a medida de incerteza do projeto, uma vez que muitos fatores são muitas vezes desconhecidos (propriedades do material, variações térmicas e de carregamento, fatores ambientais, etc) e necessitam de certa aproximação.

Coeficiente de Segurança - Exercício Resolvido

- ★ Considere a barra do exercício resolvido anterior: quadrada, **seção transversal de 2 x 2 m², submetida a tração** com uma **força de 4e8 N**. Considere ainda que a **barra é feita de Al 6061 T6**, tendo **resistência ao cisalhamento de 276 MPa**. Calcule a tensão o coeficiente de segurança da peça. O projeto é considerado seguro?

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$N = \frac{\sigma_{\text{adm}}}{\sigma_{\text{max}}}$$

Recapitulando ...

- ★ Na aula de hoje vimos,
 - Um pouco de **Estática**
 - Conceito de força,
 - Classificação de forças e 3ª Lei de Newton (ação e reação)
 - Introdução a **Resistência dos Materiais**
 - Conceito de tensão normal e cisalhante
 - Conceito de deformação normal e cisalhante
 - Propriedades mecânicas dos materiais
 - Ensaio de tração
 - Gráfico tração x deformação
 - Relação constitutiva (Lei de Hooke)
 - Principais modos de falha
 - Coeficiente de Segurança